

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

α. Κάθε ακολουθία εντολών αποτελεί αλγόριθμο.

β. Η έξοδος ενός αλγορίθμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος άλλου αλγορίθμου.

γ. Ένας αλγόριθμος χωρίς σαφή καθορισμό βημάτων παραβιάζει την καθοριστικότητα.

δ. Ένας αλγόριθμος που ζητά συνεχώς νέα δεδομένα χωρίς να τερματίζει είναι αποδεκτός, αν δίνει ενδιάμεσα σωστά αποτελέσματα.

ε. Η επιλογή κατάλληλης αναπαράστασης βοηθά στην κατανόηση του αλγορίθμου.

A2. Να συγκρίνετε φυσική γλώσσα, διάγραμμα ροής και ψευδογλώσσα ως μορφές αναπαράστασης αλγορίθμων. Μονάδες 10

A3. Πότε λέμε ότι δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι λύνουν το ίδιο πρόβλημα; Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Να εξετάσετε αν η παρακάτω διαδικασία αποτελεί αλγόριθμο και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

«Διάβαζε έναν αριθμό μέχρι να μη θέλει άλλο ο χρήστης. Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, ξαναδιάβαζε άλλον μέχρι να βρεις μη αρνητικό. Στο τέλος εμφάνισε το άθροισμα». Μονάδες 12

B2. Να γράψετε αλγόριθμο που δέχεται τρεις θετικούς αριθμούς και ελέγχει αν μπορούν να αποτελέσουν πλευρές τριγώνου. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Κέντρο μελέτης θέλει αλγόριθμο που διαβάσει για κάθε μαθητή τον βαθμό σε τέσσερα διαγωνίσματα, εντοπίζει τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο βαθμό, υπολογίζει τον μέσο όρο των τεσσάρων βαθμών και εμφανίζει μήνυμα ενίσχυσης όταν ο μέσος όρος είναι μικρότερος από 12. Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε έναν διαγωνισμό καινοτομίας κάθε πρόταση αξιολογείται σε τρία κριτήρια: πρωτοτυπία, αρτιότητα, βιωσιμότητα. Δίνονται επίσης μονάδες μπόνους για κοινωνική προσφορά. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία με συντελεστές 40%, 35%, 25% αντίστοιχα, θα προσθέτει το μπόνους και θα εμφανίζει αν η πρόταση περνά στην τελική φάση όταν το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον 75. Να εμφανίζει ακόμη και τον χαρακτηρισμό «Άριστη» όταν η τελική βαθμολογία υπερβαίνει το 90. Μονάδες 25